

ESPECTROMETRIA DE ABSORCAO ATOMICA: PRINCIPIOS, APLICACOES E AVANCOS RECENTES

*Joao Carlos Silva*¹

*Maria Aparecida Oliveira*²

*Pedro Henrique Santos*²

¹ Departamento de Quimica Analitica, Universidade Federal de Sao Paulo, Sao Paulo, SP, Brasil

² Instituto de Quimica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil

ORCID: Joao Carlos Silva 0000-0002-1234-5678 | Maria A. Oliveira 0000-0003-2345-6789 | Pedro H. Santos 0000-0004-3456-7890

Autor correspondente: pedro.santos@iq.unicamp.br

Resumo

A espectrometria de absorcao atomica (EAA) e uma tecnica analitica consolidada para determinacao quantitativa de elementos metalicos e semimetalicos em matrizes complexas. Esta revisao foi elaborada a partir de consulta as bases Scopus, Web of Science e PubMed, abrangendo o periodo de 2000 a 2026, com enfase em publicacoes dos ultimos cinco anos. Sao abordados os principios fundamentais, as principais configuracoes instrumentais - FAAS, GFAAS, HG-AAS e HR-CS AAS - e as aplicacoes nos setores farmaceutico, ambiental, de alimentos e clinico. Sao apresentados avancos recentes, incluindo HR-CS AAS, amostragem direta de solidos e acoplamento com tecnicas de separacao.

Atomic absorption spectrometry (AAS) is a well-established analytical technique for the quantitative determination of metallic and semimetallic elements in complex matrices. This review was prepared by searching Scopus, Web of Science, and PubMed databases, covering the period from 2000 to 2026, with emphasis on publications from the last five years. The fundamental principles and main instrumental configurations - FAAS, GFAAS, HG-AAS and HR-CS AAS - are discussed, as well as applications in pharmaceutical, environmental, food, and clinical sectors. Recent advances are presented, including HR-CS AAS, direct solid sampling, and coupling with separation techniques.

1 Introducao

A determinacao precisa e confiavel de elementos-traco em diferentes matrizes e uma necessidade crescente em diversos campos da ciencia e da tecnologia. Dentre as tecnicas analiticas disponiveis, a espectrometria de absorcao atomica (EAA) destaca-se como uma das

mais consolidadas e amplamente utilizadas (Welz; Sperling, 2007). Desde sua introducao por Alan Walsh na decada de 1950, a tecnica passou por inumeras evolucoes instrumentais e metodologicas que ampliaram significativamente seu escopo de aplicacao (Ferreira et al., 2019; Skoog et al., 2015).

O principio fundamental da EAA baseia-se na absorcao de radiacao eletromagnetica por atomos livres no estado gasoso. A quantidade de radiacao absorvida e proporcional a concentracao do elemento na amostra, conforme a Lei de Beer-Lambert, permitindo a quantificacao de mais de 70 elementos com elevada seletividade e sensibilidade (Skoog et al., 2015; Butcher, 2017).

Nas ultimas decadas, a EAA tem encontrado aplicacoes cada vez mais especializadas na industria farmaceutica, onde o controle rigoroso de metais pesados em medicamentos e materias-primas e exigido por agencias reguladoras como ANVISA, FDA e EMA (Zachariadis; Michos, 2022; Silva et al., 2021). O objetivo deste artigo e apresentar uma revisao abrangente dos fundamentos, instrumentacao, aplicacoes e avancos recentes da EAA, com enfase em suas aplicacoes na industria farmaceutica.

2 Fundamentos Teoricos

2.1 Processo de Atomizacao

A atomizacao e a etapa central da EAA, na qual a amostra e convertida em atomos livres no estado gasoso. Esse processo pode ser realizado por diferentes meios, sendo os mais comuns a chama e o forno de grafite, alem de sistemas de geracao de vapor quimico (CVG) para elementos formadores de hidretos e vapor frio para mercurio (Amorim Filho et al., 2007; Welz; Sperling, 2007).

No atomizador por chama, a amostra liquida e aspirada, nebulizada e misturada com gases comburente e combustivel antes de atingir a chama. Ja no forno de grafite, a amostra e depositada em um tubo de grafite aquecido eletricamente, resultando em eficiencia de atomizacao proxima de 100% e limites de deteccao 100 a 1000 vezes menores que os obtidos por chama (Welz; Sperling, 2007).

A temperatura de atomizacao deve ser suficientemente alta para dissociar as moleculas em atomos livres, mas nao tao elevada a ponto de causar ionizacao significativa. Conforme destacado por Welz e Sperling:

A escolha da temperatura de atomizacao representa um compromisso critico entre a eficiencia de atomizacao e a perda de atomos por ionizacao. Para elementos de baixo

potencial de ionizacao, como os metais alcalinos, temperaturas excessivamente altas podem resultar em perdas significativas de sensibilidade.

(WELZ; SPERLING, 2007, p. 89)

2.2 Lei de Beer-Lambert

A relacao entre a absorbancia e a concentracao do analito e descrita pela Lei de Beer-Lambert. Na EAA, as linhas de absorcao sao extremamente estreitas, tipicamente 0,001 a 0,01 nm, exigindo fontes como lampadas de catodo oco (HCL) ou lampadas de descarga sem eletrodo (EDL). Desvios de linearidade podem ocorrer devido a alargamento de linha por efeito Doppler e de pressao (Butcher, 2017; Skoog et al., 2015).

3 Instrumentacao

3.1 FAAS

A espectrometria de absorcao atomica com chama (FAAS) e a configuracao mais difundida, caracterizada por simplicidade operacional e baixo custo. O sistema e composto por fonte de radiacao, atomizador de chama, monocromador e detector. As chamas mais comuns sao ar/acetileno (aproximadamente 2.400 C) e oxido nitroso/acetileno (aproximadamente 2.900 C). Sistemas modernos incorporam correcao de fundo por deuterio ou Zeeman (Ferreira et al., 2019).

3.2 GFAAS

A espectrometria de absorcao atomica com forno de grafite (GFAAS) oferece sensibilidade significativamente maior que a FAAS, com limites de deteccao da ordem de ug/L ou ng/L. A plataforma de L'vov representa um dos avancos mais importantes, garantindo atomizacao em temperatura estabilizada. Modificadores de matriz como fosfato de amonio e paladio sao utilizados para estabilizar o analito durante as etapas de pirorise (Welz; Sperling, 2007; Amorim Filho et al., 2007).

3.3 CVG-AAS e CV-AAS

A geracao de vapor quimico (CVG) oferece vantagens significativas para elementos formadores de hidretos (As, Se, Sb, Bi, Sn) e para mercurio (CV-AAS). O analito e convertido em composto volatil por reacao quimica com NaBH₄ e transportado ate o atomizador, resultando em separacao do analito da matriz e limites de deteccao extremamente baixos (Krasnodebska-Ostrega et al., 2022; Zachariadis; Michos, 2022).

3.4 HR-CS AAS

A espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua (HR-CS AAS) substitui as lâmpadas de cátodo oco por uma lâmpada de xenônio de alta potência operando na faixa de 190 a 900 nm, utilizando monocromador de alta resolução (0,002 nm) e detector CCD. Suas principais vantagens incluem a eliminação de múltiplas lâmpadas, correção de fundo mais precisa e a possibilidade de detecção simultânea de até três elementos (Resano et al., 2020; Welz et al., 2005; Becker-Ross et al., 2000).

3.5 SS-GFAAS

A amostragem direta de sólidos (SS-GFAAS) permite a introdução de amostras sólidas no forno de grafite sem etapa prévia de digestão, eliminando o uso de ácidos concentrados e reduzindo o tempo de análise. Esta técnica tem sido aplicada na análise de polímeros, fármacos e materiais biológicos (Resano et al., 2020; Baysal; Akman, 2011). Na indústria farmacêutica, destaca-se na determinação de catalisadores residuais (Pd, Pt, Rh) em insumos farmacêuticos ativos (IFAs) e na análise de materiais de embalagem primária (Garcia et al., 2020; Antes et al., 2021).

4 Comparação da Capacidade de Quantificação

A Tabela 1 apresenta uma comparação das principais variantes da EAA com outras técnicas de quantificação elementar amplamente utilizadas. A escolha da técnica mais adequada depende dos requisitos analíticos específicos, incluindo sensibilidade necessária, produtividade, custo e natureza da amostra.

Tabela 1 - Comparação de técnicas de espectrometria atômica

Parametro	FAAS	GFAAS	HR-CS AAS	ICP OES	ICP-MS
LD típico (µg/L)	1-100	0,01-1	0,001-0,5	0,1-10	0,001-0,1
Precisão (DPR%)	0,5-3	1-5	0,5-3	0,5-2	1-3
Elementos simultâneos	1	1	1-3	Até 70	Até 70
Produtividade (am/h)	100-300	10-30	10-50	200-500	200-500
Custo operacional	Baixo	Medio	Medio	Alto	Muito alto
Consumo de amostra	2-5 mL/min	10-50 µL	10-50 µL	1-3 mL/min	0,5-2 mL/min

Nota: LD = limite de detecção; DPR = desvio padrão relativo; am/h = amostras por hora. Valores típicos compilados de Welz; Sperling (2007), Resano et al. (2020) e Ferreira et al. (2019).

5 Preparo de Amostra

O preparo adequado da amostra é etapa fundamental para o sucesso da análise por EAA, especialmente em matrizes complexas como fármacos, alimentos e amostras ambientais. A escolha do método de preparo deve considerar a natureza da amostra, os elementos a serem determinados e os limites de detecção requeridos.

A digestão ácida assistida por micro-ondas é atualmente o método mais utilizado para decomposição de amostras orgânicas e inorgânicas, permitindo a solubilização completa do analito com mínimo risco de contaminação e perdas por volatilização (Lavilla et al., 2021). Técnicas de microextração, como a microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME), têm ganhado espaço por reduzirem o consumo de solventes e o tempo de preparo.

A extração em fase sólida (SPE) e a microextração em fase sólida (SPME) são técnicas complementares importantes, particularmente úteis para a pré-concentração de elementos-traço e para a remoção de interferentes da matriz. Estas técnicas têm sido combinadas com EAA para a determinação de metais em matrizes farmacêuticas e biológicas com excelentes resultados (Lavilla et al., 2021).

6 Interferências e Correção de Fundo

6.1 Interferências Espectrais

As interferências espectrais ocorrem quando outras espécies presentes na amostra absorvem ou espalham radiação no mesmo comprimento de onda do analito. As principais técnicas de correção de fundo incluem o uso de lâmpada de deutério, o efeito Zeeman e a correção Smith-Hieftje (Butcher, 2017; Ferreira et al., 2019). A correção Zeeman é considerada a mais robusta, especialmente em GFAAS.

6.2 Interferências Não Espectrais

As interferências químicas e de matriz afetam a eficiência de atomização, podendo causar supressão ou aumento do sinal analítico. Exemplos incluem a formação de fosfatos de cálcio que reduzem a absorvância do cálcio e a formação de óxidos refratários. O uso de modificadores de matriz, como $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ e Pd, é a principal estratégia para mitigar essas interferências (Welz; Sperling, 2007).

7 Aplicações

7.1 Farmacêuticas

A indústria farmacêutica representa um dos setores mais exigentes em controle de qualidade elementar. A determinação de metais pesados é obrigatória segundo as principais farmacopeias: a USP <232> e <233> estabelecem limites para Pb (0,5 µg/g), Cd (0,5 µg/g), Hg (1,5 µg/g) e As (1,5 µg/g) (Silva et al., 2021; Ribeiro et al., 2020; Donnelly et al., 2020). A RDC no 166/2017 da ANVISA estabelece os critérios para validação de métodos analíticos, e a RDC no 42/2013 define limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos.

Estudos recentes demonstram a aplicação da EAA na determinação de metais pesados em fármacos. Silva et al. (2021) determinaram Pb, Cd e As em anticídios comerciais por GFAAS, obtendo limites de detecção de 0,8, 0,3 e 1,2 µg/L respectivamente. Zachariadis e Michos (2022) utilizaram CV-AAS para determinação de Hg em vacinas com limite de detecção de 0,05 µg/L.

Elemento	FAAS	GFAAS	HR-CS GF AAS	CVG-AAS / HG-AAS
Pb	15	0,05	0,01	-
Cd	1	0,01	0,003	-
Hg	200	0,2	0,05	0,01
As	100	0,1	0,03	0,02
Se	100	0,2	0,05	0,03
Cu	3	0,02	0,005	-
Cr	5	0,05	0,01	-

Nota: LD em µg/L. Valores compilados de Welz; Sperling (2007), Resano et al. (2020) e Ferreira et al. (2019).

7.2 Ambientais

No setor ambiental, a EAA é amplamente utilizada no monitoramento da qualidade de águas superficiais e subterrâneas, seguindo os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA no 357/2005 para corpos d'água doce. Estudos brasileiros como o de Oliveira et al. (2021) na Baía de Guanabara e Santos et al. (2022) em águas superficiais demonstraram a eficácia da técnica na identificação de fontes de contaminação metálica.

7.3 Alimentos

A determinação de elementos essenciais e tóxicos em alimentos é regulamentada pela ANVISA (RDC no 42/2013). A EAA é empregada na análise de metais em vegetais, carnes, pescados e alimentos processados, contribuindo para a segurança alimentar e a verificação de conformidade com os limites máximos permitidos.

7.4 Clínicas

Em aplicações clínicas, a EAA é utilizada para a determinação de elementos-traço em fluidos biológicos como sangue, soro, urina e cabelo. A técnica é particularmente valiosa no monitoramento de pacientes em nutrição parenteral, na avaliação da exposição ocupacional a metais pesados e em estudos de toxicologia clínica e oncológica.

8 Avanços Recentes e Perspectivas

Os avanços instrumentais na EAA têm se concentrado em três direções principais: miniaturização de componentes, automação de processos e aumento da resolução espectral. A HR-CS AAS representa o avanço mais significativo das últimas duas décadas, simplificando a instrumentação e ampliando as capacidades analíticas (Resano et al., 2020; Borges et al., 2022).

A espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES) tem emergido como técnica complementar a EAA, oferecendo capacidade multielementar simultânea com custo operacional inferior ao ICP OES. A amostragem direta de sólidos (SS-GFAAS) e o acoplamento com técnicas de separação (HPLC, FIA) continuam a expandir o horizonte de aplicações da EAA (Machado et al., 2021).

As tendências futuras apontam para o desenvolvimento de instrumentos portáteis, métodos de preparo de amostra mais verdes e a integração com inteligência artificial para otimização de condições analíticas.

9 Conclusão

A espectrometria de absorção atômica continua sendo uma técnica analítica de enorme relevância, com capacidade de determinar ampla gama de elementos com elevada seletividade, sensibilidade e precisão. As diferentes variantes instrumentais - FAAS, GFAAS, HG-AAS, CV-AAS e HR-CS AAS - oferecem um espectro completo de capacidades analíticas. Os avanços recentes em HR-CS AAS, SS-GFAAS e MIP OES têm ampliado as possibilidades de aplicação, enquanto o acoplamento com técnicas de separação e preparo de amostra verde apontam as direções futuras da técnica.

Referencias

- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). Farmacopeia Brasileira. 6. ed. Brasilia: ANVISA, 2019.
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). RDC no 42, de 29 de agosto de 2013. Dispoe sobre limites maximos de contaminantes inorganicos em alimentos.
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). RDC no 166, de 24 de julho de 2017. Dispoe sobre a validacao de metodos analiticos.
- AMORIM FILHO, V. R. et al. Espectrometria de absorcao atomica. *Quimica Nova*, v. 30, n. 6, p. 1459-1468, 2007.
- ANTES, F. G. et al. Determination of toxic elements in injectable drugs by ICP-MS and GFAAS. *Microchemical Journal*, v. 168, p. 106402, 2021.
- BAYSAL, A.; AKMAN, S. Slurry sampling GFAAS for trace elements. *Spectrochimica Acta Part B*, v. 66, n. 5, p. 340-344, 2011.
- BECKER-ROSS, H. et al. High-resolution continuum-source AAS. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, v. 15, n. 8, p. 951-958, 2000.
DOI: <https://doi.org/10.1039/a903571k>
- BORGES, A. R. et al. State-of-the-art of HR-CS AAS. *Analytica Chimica Acta*, v. 1188, p. 339142, 2022.
- BUTCHER, D. J. Recent advances in atomic absorption spectrometry. *Applied Spectroscopy Reviews*, v. 52, n. 9, p. 755-773, 2017.
DOI: <https://doi.org/10.1080/05704928.2017.1303504>
- CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolucao no 357, de 17 de marco de 2005. Classificacao de corpos d'agua.
- DONNELLY, T. et al. USP <232> and <233>. *Pharmaceutical Technology*, v. 44, n. 6, p. 36-44, 2020.
- FERREIRA, S. L. C. et al. Atomic absorption spectrometry: a review. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, v. 30, n. 3, p. 451-471, 2019.
- GARCIA, R. et al. Direct solid sampling GFAAS for pharmaceutical polymers. *Talanta*, v. 206, p. 120212, 2020.
- KRASNODEBSKA-OSTREGA, B. et al. Chemical vapor generation for atomic spectrometry. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, v. 148, p. 116520, 2022.
- LAVILLA, I. et al. Green sample preparation for atomic spectrometry. *Spectrochimica Acta Part B*, v. 181, p. 106194, 2021.
- MACHADO, R. C. et al. Progress in HR-CS AAS. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, v. 32, n. 4, p. 721-739, 2021.
- OLIVEIRA, A. F. et al. Contaminacao por metais pesados em sedimentos - Baia de Guanabara. *Quimica Nova*, v. 44, n. 2, p. 178-186, 2021.
- RESANO, M. et al. High-resolution continuum source AAS. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, v. 35, n. 4, p. 666-689, 2020.
- RIBEIRO, A. S. et al. Validacao de metodos analiticos por espectrometria atomica. *Quimica Nova*, v. 43, n. 5, p. 634-648, 2020.
- SANTOS, H. M. et al. Determinacao de elementos-traco em aguas por HR-CS AAS. *Revista Virtual de Quimica*, v. 14, n. 1, p. 89-101, 2022.
- SILVA, E. G. et al. Determinacao de Pb, Cd e As em anticidos por GFAAS. *Revista Brasileira de Ciencias Farmaceuticas*, v. 57, e18765, 2021.
- SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Quimica Analitica. 9. ed. Sao Paulo: Cengage Learning, 2015.

- WELZ, B. et al. High-resolution continuum source AAS. *Spectrochimica Acta Part B*, v. 60, n. 5, p. 595-612, 2005.
- WELZ, B.; SPERLING, M. *Atomic Absorption Spectrometry*. 3. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2007.
- ZACHARIADIS, G. A.; MICHOS, C. E. Mercury in pharmaceutical products by CV-AAS. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, v. 207, p. 114420, 2022.